

Álgebra y Geometría

Resumen Progresiones y Teorema del Binomio

1. **Def: Progresión** Una progresión es una sucesión de números reales, entre los cuales hay una regla de formación constante.

2. **Progresión Aritmética (PA):**

Una progresión aritmética es aquella sucesión en la que cada término se forma sumando al anterior una cantidad fija d llamada diferencia de la progresión.

- Término general: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.
- d : diferencia de la PA.
- Para cada $n \in \mathbb{N}$, $d = a_{n+1} - a_n$
- Suma de los primeros n términos de una PA: $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
- Tres términos consecutivos en PA se pueden escribir como: $\{a - d, a, a + d\}$, donde $a \in \mathbb{R}$ es un número arbitrario y d es la diferencia de la PA.
- Si a, b, c son tres números que corresponden a términos consecutivos de una PA, entonces sabemos que $b - a = c - b$

3. **Progresión Geométrica (PG):**

Una progresión geométrica es aquella sucesión en la que cada término se forma multiplicando el anterior por una cantidad fija r llamada razón de la progresión.

- Término general: $a_n = a_1 r^{n-1}$.
- r : razón de la PG.
- Para cada $n \in \mathbb{N}$, $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, $a_n \neq 0$
- Suma de los n primeros términos de una PG: $S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}$, $r \neq 1$.
- Tres términos consecutivos en PG se pueden escribir como: $\left\{\frac{a}{r}, a, ar\right\}$, donde $a \in \mathbb{R}$ es un número arbitrario y $r \neq 0$ es la razón de la PG.
- Si a, b, c son tres números no nulos que corresponden a términos consecutivos de una PG, entonces sabemos que $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$

4. **Progresión armónica (PH):**

Una progresión armónica es aquella sucesión en la que los inversos multiplicativos de cada término forman una PA.

- Término general: $b_n = \frac{1}{a_n}$, donde $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una PA.

5. **Teorema del Binomio:** Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces el desarrollo de la n -ésima potencia del binomio $(a + b)$ es:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

- Coeficiente binomial: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$, donde $k, n \in \mathbb{N}_0$ y $k \leq n$.
- El coeficiente binomial corresponde al número de formas en que podemos elegir k elementos sobre un total de n .
- Def.: $0! = 1$
- Propiedad: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- El desarrollo de $(a + b)^n$ tiene $n + 1$ términos.
- El $(j + 1)$ -ésimo término es $T_{j+1} = \binom{n}{j} a^{n-j} b^j$
- Si n es par, el desarrollo tiene 1 término central: $T_{\frac{n}{2}+1}$
- Si n es impar, el desarrollo tiene 2 términos centrales: $T_{\frac{n+1}{2}}$ y $T_{\frac{n+3}{2}}$
- Note que $(a - b)^n = (a + (-b))^n$.